ESTUDIO EXPERIMENTAL DE FUERZAS FICTICAS EN UN MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE ACELERADO

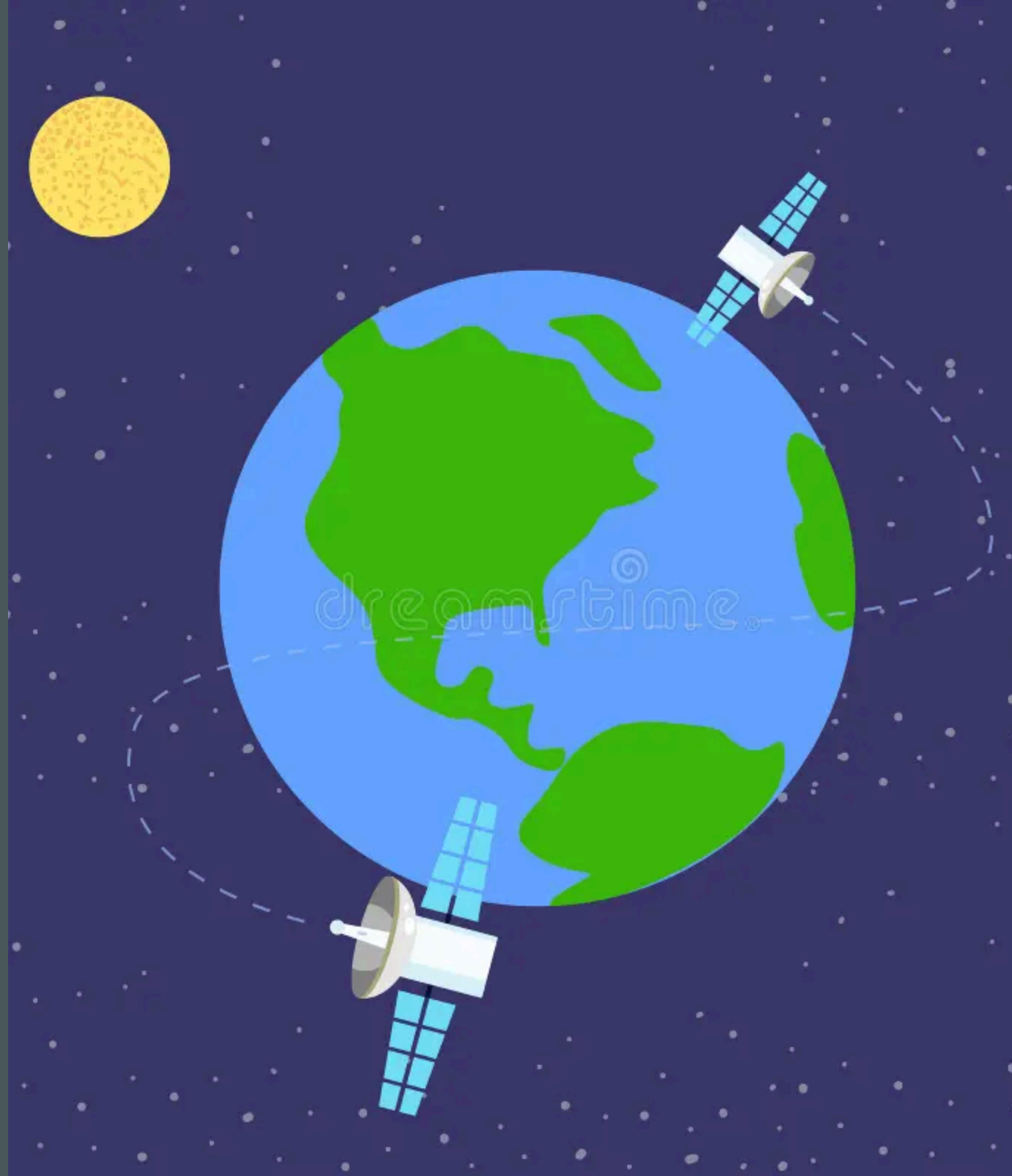
Sergio Andrés Fajardo Reyes - 2230661
Deiner Samuel Duran Cáceres - 2230673
Alejandro Martinez Portilla - 223065

Preguntas Inductorias

Un observador se encuentra en reposo respecto a la calle y observa un automóvil que se mueve con velocidad constante en línea recta. ¿Cómo describiría cada uno el movimiento? ¿Pueden considerarse inerciales ambos marcos de referencia?

Un bus parte del reposo y comienza a acelerar en línea recta. Desde el punto de vista del conductor, ¿el bus puede considerarse un marco de referencia inercial durante la aceleración? ¿Qué diferencias aparecen al comparar con la descripción de un observador externo?

¿La Tierra es un marco de referencia inercial?¿Por qué?



OBJETIVOS

Describir teóricamente el movimiento de un péndulo simple montado en un marco de referencia no inercial, incorporando el concepto de fuerza ficticia asociada a la aceleración del problema.

Construir un dispositivo experimental que permite generar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y estudiar el comportamiento del péndulo sobre este.

Mostrar experimentalmente que la elección del marco de referencia influye en la interpretación de un sistema físico. Y facilitar la comprensión del uso de fuerzas ficiticas como herramientas indispensables en la mecánica Newtoniana sobre marcos de referencia no inerciales.

Diseño del Dispositivo

El sistema experimental está compuesto por un carro dinámico, un péndulo simple y un sistema de polea con masa suspendida. El carro, de estructura liviana, se desplaza sobre ruedas permitiendo un movimiento rectilíneo estable. En su interior se suspende un péndulo y se fija un teléfono celular para registrar su movimiento desde el marco de referencia no inercial. La aceleración del carro se genera mediante una masa que cae verticalmente al pasar por una polea, produciendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuya magnitud depende de la masa suspendida.

Lista de Materiales

Elemento	Descripción	Cantidad	Precio aprox.
Carro experimental	Estructura liviana con ruedas	1	60.000
Materiales del carro:			
Cartón rígido / madera delgada (estructura)		–	30.000
Ruedas económicas		4	20.000
Ejes metálicos o varillas		2	10.000
Cuerda	Nylon, ∼1 mm de diámetro	1	5.000
Polea	Plástica o metálica, baja fricción	1	15.000
Soporte de masa	Gancho o argolla metálica	1	8.000
Masas metálicas	Conjunto (50 g y 100 g)	1	35.000
Fijadores	Cinta, ganchos y soportes varios	varios	5.000
		Total estimado	**131.000**

Metodología Experimental

Fase 1 – Determinación de la aceleración

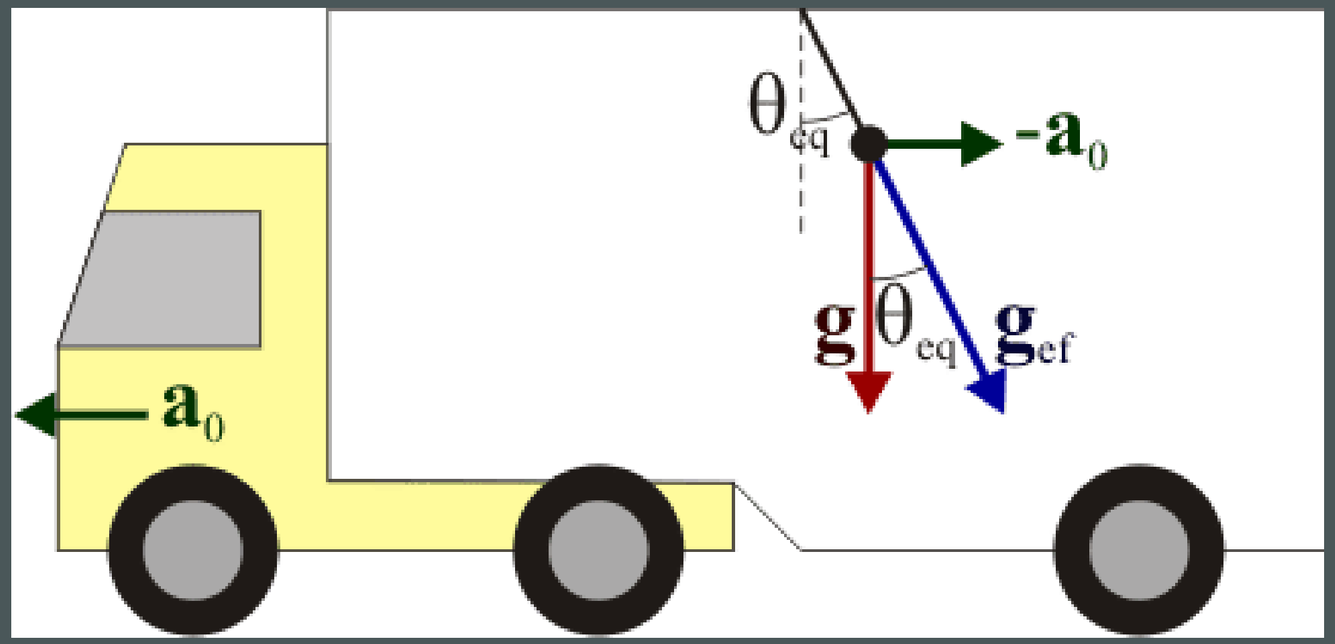
Se calcula teóricamente la aceleración del sistema carro–masa a partir de las masas involucradas, asumiendo condiciones ideales. Esto permite fijar valores conocidos de aceleración para cada ensayo.

Fase 2 – Registro del movimiento

Se graba el comportamiento del péndulo desde el interior del carro usando un teléfono celular, observando su desviación de la vertical y la aparición de una posición de equilibrio inclinada en el marco no inercial.

Fase 3 – Análisis y comparación

Los videos se analizan con Tracker para medir el ángulo del péndulo y compararlo con el valor teórico, evidenciando el efecto de las fuerzas ficticias y la importancia del marco de referencia.



Muchas Gracias